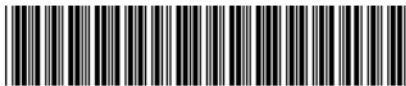




100080



发文日：

2026 年 01 月 07 日

申请号或专利号：200980104812.8

发文序号：2026010400106110

案件编号：4W120455

发明创造名称：药物溶液、制备方法和治疗应用

专利权人：UCB 生物制药私人有限公司

无效宣告请求人：杜晓青

无效宣告请求审查决定书

(第 610599 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：陈晏晏

主审员：孙镜沂

参审员：孔佳音



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

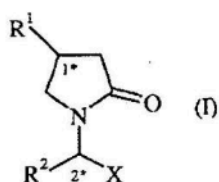
无效宣告请求审查决定(第 610599 号)

案件编号	第 4W120455 号
决定日	2026 年 01 月 04 日
发明创造名称	药物溶液、制备方法和治疗应用
国际主分类号	A61K 9/08
无效宣告请求人	杜晓青
专利权人	UCB 生物制药私人有限公司（2016 年 07 月 29 日由“UCB 医药有限公司”变更而来）
专利号	200980104812.8
申请日	2009 年 03 月 02 日
优先权日	2008 年 03 月 03 日
授权公告日	2013 年 01 月 09 日
无效宣告请求日	2025 年 07 月 03 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 如果发明与申请日以前已有的技术相比存在区别特征，但本领域技术人员根据现有技术的启示，有动机将该区别特征应用到最接近的现有技术的技术方案中以解决发明所要解决的技术问题，且发明未取得预料不到的技术效果，则该发明不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 200980104812.8，优先权日为 2008 年 03 月 03 日，申请日为 2009 年 03 月 02 日，授权公告日为 2013 年 01 月 09 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 为式(I)的 2-氧代-1-吡咯烷衍生物的药物化合物的稳定溶液，



其中

R¹ 是正-丙基；

R² 是乙基；

X 是-CONH₂；

其特征在于，它具有 4.5-6.5 的 pH 值。

2. 权利要求 1 的溶液，其特征在于，该 pH 值是 5.0-6.0。

3. 权利要求 1 的溶液，其特征在于，它是注射溶液，该药物化合物的用量范围为 0.01mg/ml-200mg/ml。

4. 权利要求 1 的溶液，其特征在于，它是口服溶液，该药物化合物的用量范围为 0.01mg/ml-100mg/ml。

5. 权利要求 1 的溶液，其特征在于，它是具有 5.5±0.2pH 值的注射溶液。

6. 权利要求 1 的溶液，其特征在于，它是具有 5.5±0.2pH 值的口服溶液。”

请求人于 2025 年 07 月 03 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求书和证据 1-14。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 07 月 09 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2025 年 08 月 01 日提交了补充意见陈述和证据 1-15，表明以本次提交的理由和证据为准。无效理由是：权利要求 1-6 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-6 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，证据组合方式为：权利要求 1 相对于证据 1 和公知常识 2-7（关系是和/或）的结合；或相对于证据 1 和包括但不限于证据 2-9 的结合；或相对于证据 1、证据 10-12 和/或证据 13 和任意公知常识（证据 2-9）的结合是显而易见的。在此基础上，从属权利要求 2-6 也不具备创造性。请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：EP1731149A1，公开日为 2006 年 12 月 13 日，及其中文译文；

证据 2：《药剂学》，刘蜀宝主编，河南科学技术出版社，2007 年 07 月第 1 版第 1 次印刷，版权页，正文第 33-39 页，以及由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-077 的文献提供证明；

证据 3：《医院药事管理学》，张健等主编，浙江科学技术出版社，2006 年 08 月第 1 版第 1 次印刷，版

权页，正文第 101-109 页，以及由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-076 的文献提供证明；

证据 4：《The Theory and Practice of Industrial Pharmacy》（第 3 版），LEON LACHMAN 等，ISBN：0-8121-0977-5，Lea & Febiger，1987 年，版权页，正文第 190-193 页、764 页，其部分中文译文和由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-078 的文献提供证明；

证据 5：化学药物稳定性研究技术指导原则，目录页、正文第 1-11 页，国家食品药品监督管理局，网址为：“<https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20050318010101201.html>”，2005 年 03 月；

证据 6：化学药物制剂研究基本技术指导原则，目录页、正文第 1-16 页，国家食品药品监督管理局，网址为：“<https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20050318010101201.html>”，2005 年 03 月；

证据 7：ICH 三方协调指导原则 新原料药和制剂的稳定性试验，文件历程页、注释页、目录页和正文第 1-29 页，国际人用药品注册技术要求协调会，现行第四阶段版本，网址为：“<https://www.cde.org.cn/ichWeb/guideIch/toGuideIch/1/0>”，2003 年 02 月 06 日；

证据 8：《药品技术评价文集》，国家食品药品监督管理局药品审评中心编，中国医药科技出版社，2006 年 12 月第 1 版第 1 次印刷，版权页，正文第 279-282 页，以及由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-075 的文献提供证明；

证据 9：手性药物质量控制研究技术指导原则，第 15-35 页，国家食品药品监督管理局，网址为：“<https://db.yaozh.com/policies/7770560610000005.html>”，2006 年 12 月 19 日；

证据 10：左乙拉西坦口服液欧盟评审报告，SCIENTIFIC DISCUSSION，第 1-19 页，欧洲药品管理局，“https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/keppra-epar-scientific-discussion_en.pdf”，2005 年 10 月 21 日，及其部分中文译文；

证据 11：“LC Method for the Determination of the Stability of Levetiracetam Drug Substance under Stressing Conditions”，G. Saravanan 等，Chromatographia，第 67 卷，第 173-177 页，2008 年 01 月，及其部分中文译文和由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-079 的文献提供证明；

证据 12：KEPPRA®(levetiracetam) 注射液说明书，美国食品药品监督管理局，网址为：“https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/021872lbl.pdf”，2006 年，及其部分中文译文；

证据 13：“Stabilitätsuntersuchungen von Piracetam-Infusionslösungen”，Hagen Theuer 等，Pharmazeutische Zeitung，第 132 卷，第 1024-1029 页，1987 年，及部分中文译文，和由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-070 的文献提供证明；

证据 14：本专利授权公告文本；

证据 15：由北京市方圆公证处出具的（2025）京方圆内经证字第 29560 号公证书，用于保全证据 5-7、9、10 和 12。

合议组于 2025 年 08 月 28 日将请求人 2025 年 08 月 01 日提交的上述意见陈述和证据副本转给专利权人。

专利权人逾期未答复。

国家知识产权局本案合议组于 2025 年 10 月 13 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2025 年 11 月 12 日举行口头审理。

口头审理如期举行，请求人委托代理人出席了本次口头审理，专利权人未参加口头审理。在口头审理过程中，确认了如下事项：

（1）确定审查文本为授权公告文本。无效请求理由和证据以请求人于 2025 年 08 月 01 日提交的意见陈述和证据为准。具体为：权利要求 1-6 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-6 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。创造性的证据组合方式为：以证据 1 为最接近的现有技术，证据 1+证据 2-7（关系是“和/或”）；或者证据 1+证据 2、3、8、9（关系是“或”）+证据 2-7（关系是“和/或”）；或者证据 1+证据 10-12（关系是“或”）+证据 2-9（关系是“或”）和/或证据 13。

（2）请求人当庭提交证据 2-4、8、11 和 13 的复制证明原件，证据 5-7、9、10 和 12 的公证书原件（即证据 15 原件），同时在证据 15 中指出证据 5-7、9、10 和 12 的公开时间。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本决定针对的审查文本为涉案专利的授权公告文本。

2、证据认定

证据 1 为专利文献，经核实，合议组认可证据 1 的真实性和公开时间，证据 1 的公开日 2006 年 12 月 13 日在本专利优先权日之前，可以作为现有技术。

证据 2 为书籍，证据 11 和证据 13 为期刊文献，请求人当庭出示了由中国科学院文献情报中心出具的编号为 2025-077、2025-079 和 2025-070 的文献提供证明原件，专利权人未对上述证据提出异议。经核实，上述文献提供证明文件装订完整并盖有中国科学院文献情报中心的公章，原件与复印件一致，合议组认可证据 2、11 和 13 的真实性。根据上述文献提供证明显示，证据 2 的公开时间为 2007 年 07 月，证据 11 的公开时间是 2008 年 01 月，证据 13 的公开时间为 1987 年，均在本专利优先权日之前，可以作为现有技术。

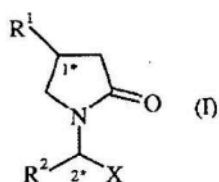
专利权人未对证据 1、证据 11 和证据 13 的译文提出异议，因此，证据 1、11 和 13 的内容以请求人提供的中文译文为准。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

如果发明与申请日以前已有的技术相比存在区别特征，但本领域技术人员根据现有技术的启示，有动机将该区别特征应用到最接近的现有技术的技术方案中以解决发明所要解决的技术问题，且发明未取得预料不到的技术效果，则该发明不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

权利要求 1 请求保护式(I)的 2-氧代-1-吡咯烷衍生物的药物化合物的稳定溶液，



其中

R1 是正-丙基；

R2 是乙基；

X 是-CONH2；

其特征在于，它具有 4.5-6.5 的 pH 值。

权利要求 1 未限定标记为 1*和 2*的 C 原子的具体构型，即权利要求 1 包含了四种立体构型异构体化合物的溶液，其中构型 (2S,4R)为具体化合物布立西坦。

请求人主张以证据 1 说明书第 9、17-21 段为最接近的现有技术，结合证据 2-9 之一，进一步结合证据 10-12 之一和/或证据 13 得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的。

证据 1 公开了化合物布立西坦的结构式，并具体公开了用于预防或治疗进行性肌阵挛癫痫的药物组合物，其包含治疗有效量的活性化合物布立西坦和药学上可接受的载体。所述药物组合物可以通过口服或肠胃外(即静脉内、肌内、皮下或鞘内)给药。可用于口服给药的药物组合物可以是固体或液体并且例如可以是片剂……、溶液……等形式；可用于肠胃外给药的药物组合物为该给药方式已知的药物形式，并且为通常包含在安瓿、一次性注射器、玻璃或塑料瓶或输液容器中的水性或油性溶液或混悬液形式(参见证据 1 中文译文说明书第 0009、0017-0021 段)。可见，证据 1 公开了包含布立西坦的口服溶液制剂和肠胃外给药(即注射)溶液制剂。因此，权利要求 1 中涉及布立西坦的技术方案与证据 1 相比，区别特征是：限定了溶液的 pH 值。

本专利说明书记载，稳定性贮存试验已经显示 2-氧代-1-吡咯烷衍生物的水溶液部分不稳定。令人意外地发现这些降解产物在 4.5-6.5 的 pH 值下不会形成。实际上，降解动力学在药物溶液具有 4.5-6.5 的 pH 值时在正常条件下(室温)是最缓慢的(参见说明书第 0014-0015 段)。实施例 1 记载了制备不同 pH 的布立西坦溶液-20mg/ml-在 1.5ml 密封玻璃小瓶中的 1ml 溶液进行稳定性试验。分别在 25℃、40℃、60℃和 80℃条件下放置 2 周、4 周和 10 周检测各时间点所有降解物的总和，结果在表 1-3 中。这些结果显示布立西坦溶液在 pH 4.5-6.5 的范围是稳定的。这些结果清楚地表明具有 pH 范围 5.0 至 6.0 的溶液的降解速率最低。

表 1: 在 25℃、40℃、60℃和 80℃的 2 周稳定后检测的所有降解产物的总和(%相对面积)。

起始 pH	在 25℃	在 40℃	在 60℃	在 80℃
4.6	0.0	0.0	0.3	2.0
5.1	0.0	0.0	0.1	0.7
5.6	0.0	0.0	0.0	0.5
6.1	0.0	0.0	0.0	1.4

表 2: 在 25℃、40℃、60℃和 80℃的 4 周稳定后检测的所有降解产物的总和(%相对面积)。

起始 pH	在 25℃	在 40℃	在 60℃	在 80℃
4.7	0.0	0.1	0.8	4.3
5.2	0.0	0.0	0.2	1.4
5.7	0.0	0.0	0.1	1.1
6.2	0.0	0.0	0.1	2.9

表 3: 在 25℃、40℃、60℃和 80℃的 10 周稳定后检测的所有降解产物的总和(%相对面积)。

起始 pH	在 25℃	在 40℃	在 60℃	在 80℃
4.7	0.0	0.1	1.7	10.7
5.2	0.0	0.0	0.5	3.7
5.7	0.0	0.0	0.1	2.7
6.1	0.0	0.0	0.2	7.6

可见，溶液在测试 pH 范围内相对稳定，接近测试边缘 pH 如 4.6 和 6.2 时稳定性下降，因此能够预期当 pH 值在上述范围之外将进一步降低溶液的稳定性。基于区别特征和其带来的技术效果，权利要求 1 实际解决的技术问题是提高布立西坦溶液制剂的稳定性。

证据 2 公开了水解反应是药物降解的主要途径，属于这类降解的药物主要有酯类和酰胺类（包括内酰胺）。酰胺类药物水解速度较快，水解后生成酸与胺。许多酰胺类药物常受 H^+ 或 OH^- 催化水解，这种催化作用也叫专属酸碱催化或特殊酸碱催化，此类药物水解速度，主要由溶液的 pH 决定，根据动力学方程可以得到反应速度常数与 pH 关系的图形，即 pH-速度图，在 pH-速度曲线图最低点对应的横作标，即为最稳定 pH（参见证据 2 第 34 页第二节第 1-2 段、第 37 页第 1-3 段）。

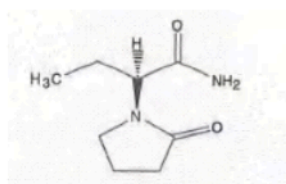
本领域技术人员知道，对药物制剂的基本要求是安全、有效、稳定。药物制剂的稳定性对保证制剂安全有效是非常重要的。由证据 1 和 2 前述公开内容可知，布立西坦含有酰胺结构，该结构导致布立西坦容易发生水解。因此在将布立西坦制成溶液制剂时，本领域技术人员有动机对其稳定性特别关注。根据证据 2 的教导，酰胺类药物的水解速度主要由 pH 值决定，本领域技术人员有动机通过调节适当的 pH 值来提高布立西坦溶液的稳定性，并通过常规技术手段如 pH-速度曲线图得到布立西坦溶液剂的稳定 pH 范围，从而得到权利

要求 1 的技术方案。

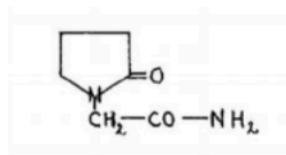
进一步地，证据 11 公开了左乙拉西坦样品在紫外光和高温条件下未观察到降解。但在酸碱条件下观察到药物降解。左乙拉西坦在 0.5N HCl 溶液中降解 10 小时，生成浓度为 4%的 Imp-B，剩余成分含量经测定约为 94%。在 0.5N NaOH 溶液中处理 7 小时后，左乙拉西坦降解为浓度为 3%的 Imp-B，剩余成分含量约为 96%（参见证据 11 中文译文第 2 段）。

证据 13 公开其研究目标是吡拉西坦注射液在制备和储存过程中活性物质的稳定性，对于水溶液稳定性而言，最重要的分解反应是水解反应，为了确定吡拉西坦在水溶液中的最佳稳定 pH 范围，绘制了 pH 曲线，从曲线可以看出，溶液稳定性的最佳 pH 范围为 5.5-6.0（参见证据 13 中文译文第 1 页第 4、8 段，第 2 页第 4 段和最后一段）。

经查，左乙拉西坦的结构如下：



吡拉西坦的结构如下：



左乙拉西坦、吡拉西坦与本专利式(I)化合物属于结构相似的同类药物，左乙拉西坦、吡拉西坦与本专利式(I)结构中均含有酰胺基。由此可见，证据 11 和 13 均发现左乙拉西坦、吡拉西坦在溶液中易受 pH 值影响而发生水解反应，与证据 2 中已公开含有酰胺结构的化合物存在酸、碱情况下不稳定的问题是一致的，也给出了通过调节适当的 pH 值能够解决该问题的技术启示，从而进一步佐证本领域技术人员容易想到本专利式(I)结构也同样存在酸、碱条件下不稳定的技术问题，并结合证据 2 给出的对于酰胺类药物存在水解不稳定性的降解问题，采用 pH 曲线图选择稳定 pH 的教导，从而经过常规实验筛选出稳定的 pH 范围，获得权利要求 1 的技术方案是显而易见的。

对于权利要求 1 式(I)中其他构型异构体溶液的技术方案，其与证据 1 的区别特征除了限定溶液的 pH 值外，还在于限定了立体构型不同的化合物。涉案专利并未记载其他构型化合物是否具有药理活性，也未记载其稳定性实验，本领域技术人员仅能依据其结构式中的酰胺结构大致预期，其与布立西坦类似具有酸碱条件下发生水解反应并导致不稳定的问题。因此，基于区别特征和其带来的技术效果，实际解决的技术问题是提供不同立体构型异构体化合物的稳定溶液剂型。而基于上述评述可知，对于酰胺类化合物来说，其溶液的 pH 值对于稳定性较为重要，本领域技术人员在布立西坦溶液的基础上制备其他构型化合物的溶液剂是容易想到

的，在此基础上为了提高稳定性对 pH 值进行筛选也是本领域技术人员的常规选择，涉案专利也未证明选择其他构型化合物带来何种技术效果。

综上所述，权利要求 1 相对于证据 1 和证据 2 以及证据 11 和 13 的结合，对于本领域技术人员而言是显而易见的，因此，权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

从属权利要求 2 进一步限定了 pH 值是 5.0–6.0，证据 1 公开内容如上。因此，权利要求 2 与证据 1 的区别特征仍在于限定了溶液剂的 pH 值。如评述权利要求 1 时所述，证据 2 公开了酰胺类药物水解速度主要由溶液的 pH 决定，根据 pH–速度图可以确定最稳定 pH。进一步地，证据 11 和 13 作为同类药物相似结构化合物的酸、碱稳定性佐证了本专利式(I)结构也同样存在酸、碱条件下不稳定的技术问题，并结合证据 2 给出的对于酰胺类药物存在水解不稳定性的降解问题，采用 pH 曲线图选择稳定 pH 的教导，从而经过常规实验筛选出更为稳定的 pH 范围，从而得到权利要求 2 的技术方案。因此，基于对权利要求 1 的相同评述，在证据 1 的基础上，结合证据 2，证据 11 和证据 13，获得权利要求 2 的技术方案也是显而易见的，权利要求 2 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

从属权利要求 3 和 4 进一步限定了溶液是注射或口服溶液，并且限定了注射或口服溶液中化合物的用量范围。如评述权利要求 1 时所述，证据 1 已公开了布立西坦的口服溶液和胃肠外给药（即注射）溶液剂型（参见对权利要求 1 的评述），因此，权利要求 3 和 4 与证据 1 的区别进一步包括限定了药物化合物的用量范围。证据 1 还公开了口服给药组合物中活性物质的量相对于组合物重量至少为 0.5 重量%，并且可高达 80 重量%。在肠胃外给药的组合物中，活性物质的存在量相对于组合物重量至少为 0.5 重量%，并且可高达 33 重量%。对于优选的肠胃外组合物，剂量单位为 0.1mg 至 1500mg 活性物质（参见证据 1 说明书第 0022–0023 段）。在此基础上，本领域技术人员根据临床需要，选择活性化合物的用量范围是其常规技术手段。因此，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的基础上，从属权利要求 3 和 4 同样不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

从属权利要求 5 和 6 分别进一步限定了注射溶液和口服溶液的 pH 值为 5.5 ± 0.2 ，其与证据 1 的区别仍在于选择溶液的 pH 值。因此，基于权利要求 1 评述的相同理由，在证据 1 的基础上，结合证据 2，证据 11 和证据 13，获得权利要求 5 和 6 的技术方案也是显而易见的，权利要求 5 和 6 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

综上所述，权利要求 1–6 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

鉴于已得出上述结论，本决定对请求人提出的其他无效理由以及证据不再予以评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 200980104812.8 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：陈晏晏
主审员：孙镜沂
参审员：孔佳音

